

▪ English Consonants & Phonetics 정리본

▫ Phonetics (음성학)

- articulatory phonetics → 발음 (from mouth) ;
 - 성대 밑으로 압력을 넣는다
- acoustic phonetics (through air) → 귀에 닿기 전까지, 공기를 타고 이동하는 음성
- auditory phonetics (to ear) → 소리가 귓바퀴 - 고막 때리고서부터
- 청각세포 : 낮은 주파수부터 높은 주파수까지 존재
- 사인 그래프에서 주파수가 얼마나 왔다 갔다 하느냐

1. Articulatory Phonetics

- 폐(lungs)에서 공기를 내보낸다.
- 성대 아래(subglottal area)에 압력이 형성된다.
- 발음기관(혀, 입술 등)이 공기의 흐름을 조절하면서 소리가 난다.
- mouth 중심의 연구

2. Acoustic Phonetics

→ 소리가 공기를 통해 어떻게 전달되는가

- 발화된 소리는 공기를 통해 파동 형태로 이동한다.
- 귀에 닿기 전까지의 음성 신호를 연구한다.
- 컴퓨터로 녹음된 소리를 분석하기도 한다.

- frequency(주파수)

푸리에 분석

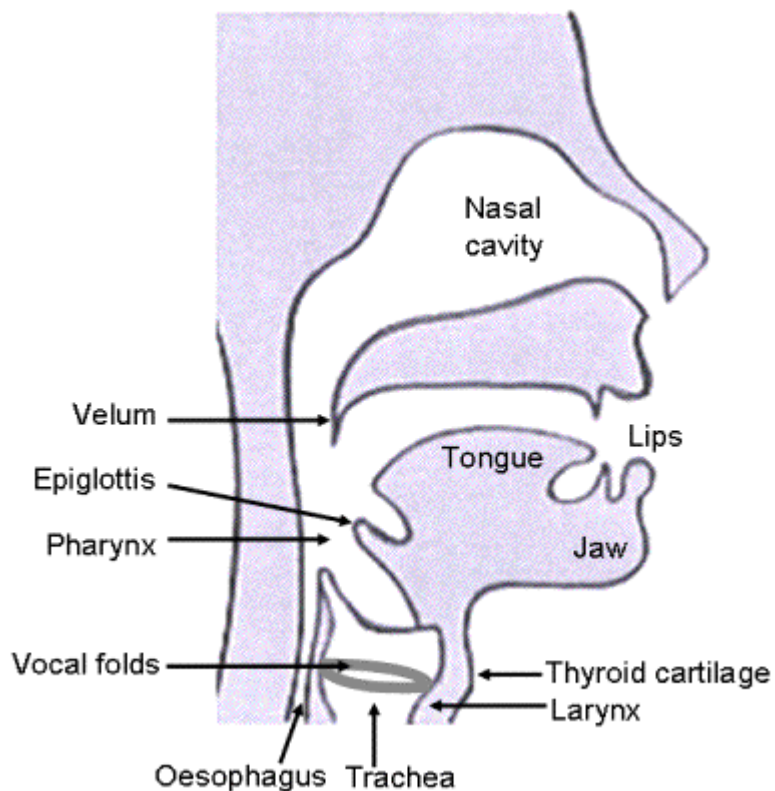
- 복잡한 소리를 여러 개의 단순한 주파수 성분으로 분해하는 방법
- 음성 분석 프로그램(Praat 등)에서 사용
- 소리를 시각적으로 분석 가능

3. Auditory Phonetics (청각 음성학)

→ 귀와 뇌가 소리를 어떻게 듣고 인식하는가

- 소리가 귓바퀴 → 고막 → 청각기관으로 전달됨
 - 달팽이관의 청각세포가 주파수를 감지
 - 낮은 주파수~높은 주파수에 반응하는 세포들이 각각 존재
-
- “사람이 어떻게 소리를 듣는가”를 연구

▫ Articulation



1. The Vocal Tract

비강(nasal cavity)

- 인두(pharynx)
- 후두(larynx)
- 구강(oral cavity)

→ 흔히 “비 인 후 이”로 외움

epiglottis(후두개) → 기도로 다른 것이 못 들어가게 열고 닫고 하는 것

- 5 speech organs = constrictors = articulators
- lips, tongue tip, tongue body, larynx(= voice box), velum (= soft palate)
- constriction : lips, tongue top, tongue body

2. 주요 기관

- trachea = 기관(기도)
- esophagus = 식도
- epiglottis(후두개)
 - 음식이 기도로 들어가지 않게 막아줌
 - 삼킬 때 열리고 닫힘

3. Speech Organs (= Articulators)

주요 조음기관 5개

1. lips (입술)
2. tongue tip (혀끝)
3. tongue body (혀몸)
4. larynx / voice box (후두, 성대)
5. velum / soft palate (연개)

4. Constriction (협착)

발음 시 공기의 흐름을 좁히거나 막는 것.

- lips
- tongue tip
- tongue body

▣ Acoustics (음향)

1. Pitch (음높이)

→ 성대가 얼마나 빠르게 떨리는가

- 진동이 빠를수록 높은 음
- 진동이 느릴수록 낮은 음
- **pitch** : 성대가 얼마나 떨리느냐
- **Fourier**
- 소리를 녹음으로 입력 받아서 그걸 푸리에 분석을 하는 html
-

사인파(sine wave)에서:

- 얼마나 촘촘하게 반복되는가를 의미

▫ Vowel Acoustics

1. Spectrogram (스펙트로그램)

→ 소리를 시각적으로 나타낸 그래프

축:

- x축 = 시간(time)
- y축 = 주파수(frequency)
- 색의 진하기 = 에너지 강도(intensity)

2. Formants (포먼트)

모음을 구별하게 만드는 주파수.

F1

→ 혀의 높이와 관련

- 혀가 높을수록 F1 낮음
- 혀가 낮을수록 F1 높음

F2

→ 혀의 앞뒤 위치와 관련

- 앞모음(front vowel) → F2 높음
- 뒤모음(back vowel) → F2 낮음